Sistemas de Tiempo Real

Práctica 1 - Escenarios de Prueba

Realizado por:

- **Jorge Moya**
- **Christian Cabañero**
- **Javier López**
- **Paulo Blas Heredia**



Planteamiento General

Se han preparado tres escenarios de prueba para la comprobación del correcto funcionamiento del prototipo 1 y 2.
Las especificaciones comprobadas se centran exactamente en estos 3 valores críticos en el sistema:

- Altitud
- Joystick
- Velocidad

Especificación 1: Altitud (testing_2_1.ads)

El valor inicial de altitud es de 8000, y todos los valores son constantes excepto los del joystick.
Este escenario de prueba se divide en 2, secuencia de subida y de bajada.

- Secuencia de subida: Prueba el escenario crítico donde la altitud supera o es igual a 10.000 metros, por lo que se nivela la nave y se ignora la entrada del joystick si se intenta continuar con el ascenso. Además, también se prueba el requisito de alertar al piloto mediante la luz 1 si la altitud es mayor de 9.500 m.
- Secuencia de bajada: Prueba la especificación que nivela la nave e ignora la entrada del joystick si la altitud es menor o igual a 2.000 m y se intenta descender, y se puede ver como la luz 1 se enciende cuando empieza a descender por debajo de los 2.500 m.

Esta regulación se realiza 5 veces por segundo.

Especificación 2: Joystick (testing_2_2.ads)

Esta especificación se concentra en el control de cabeceo y alabeo de la nave. Se puede comprobar como el programa limita los valores de salida del joystick de la nave, estableciendo así un máximo de +30/-30 grados para el ángulo de cabeceo, y +45/-45 grados para el alabeo. Además, el sistema alerta al piloto mediante un mensaje en el Display (‘`Display_Message ("ALERTA ALABEO: SOBREPASANDO ANGULO DE SEGURIDAD (35 grados)");`’) cuando el ángulo de alabeo sea mayor de +35/-35 grados.
También se puede ver como existe un margen de +3/-3 grados en relación al joystick, en el cual la nave se mantendrá horizontal.
Por último, esta regulación se realiza cada 200 milisegundos

Especificación 3: Velocidad (testing_2_3.ads)

Este escenario se ocupa del control de velocidad establecido en la nave. La luz 2 se enciende si la velocidad alcanza los 1.000 km/h o baja hasta los 300 km/h, limitando su

aumento o reducción respectivamente. También se puede comprobar cómo se incrementa la velocidad de la nave cuando se inicia una maniobra de incremento de cabeceo, de alabeo o ambos.
Esta regulación se realiza cada 300 milisegundos.

Resumen de las Especificaciones Tratadas
[1.a, 1.b, 1.f, 1.g, 1.h, 1.i, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 2.h, 2.i, 2.j, 2.k, 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f, 3.g, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4.f, 4.g, 4.h]